

8. Temel Örneklem Dağılımları

8.1. Rastgele Örnekleme

Yığın, ilgilendiğimiz gözlemlerin tamamından oluşur.

Yığındaki gözlemlerin sayısı yığının büyüklüğü (çapı, hacmi) olarak tanımlanır.

Okulda kan gruplarına göre sınıflandırdığımız 600 öğrenci var ise bu durumda 600 kişi büyüklüğünde bir yığınınız olduğunu söyleriz. Bir iskambil kağıdı destesindeki iskambil kağıtlarının sayısı, belli bir şehirde ikamet edenlerin boyu ve belli bir göldeki balıkların büyüklüğü hep sonlu büyüklükte yığınlara örneklerdir.

Geçmişten geleceğe her gün yapılan atmosfer basıncı ölçümlerinden elde edilen tetkikler, ya da bir gölün derinliğinin makul bir pozisyonda yapılan tüm ölçümleri ise sonsuz büyüklükte yığın örnekleridir. Sonlu yığınların bazıları o kadar büyüktür ki kuramsal olarak onların sonsuz olduğunu varsayarız. Ülke çapında dağıtımı yapılan belli türden akülerin ömürlerine dair bir yığın için bu durum geçerlidir.

İstatistiksel çıkarım alanında istatistikçiler, yığını oluşturan tüm gözlemlerin gözlemlenmesi mümkün olmadığında yığına ilişkin fikir elde etmek isterler. Mesela, belli marka bir elektrik ampulünün ortalama ömrünün belirlenmeye çalışılmasında, eğer geriye satacak ampül kalmasını istiyorsak bu ampullerin hepsini test etmek mümkün olmaz. Fiyatların aşırı yüksek oluşu da tüm yığının incelenmesinin önünde bir engel olabilir. Bu nedenle bu yığından çıkarsama yapmamıza yardımcı olması için gözlemlerin bir alt kümesine gereksinim vardır. Bu noktada örneklem kavramını ele almamız gerekiyor.

Örneklem, bir yığının bir alt kümesidir.

Yığının örnekleminden yapacağımız çıkarımın geçerli olması için yığının temsil eden örneklem oluşturmamız gerekir.

Çoğu zaman yığının en uygun üyelerini seçerek bir örneklem oluşturmak isteriz. Ama böyle bir yola gitmek, yığına ilişkin hatalı çıkarımlara sebep olabilir. Yığının karakteristik özelliklerini devamlı abartan ya da devamlı azaltan çıkarımlar üreten bir örneklem yönteminin **yanlı** olduğu söylenir.

Örnekleme işleminde yanlılığın ortadan kaldırılması için, gözlemlerin bağımsız ve rastgele olduğu biçimde bir **rastgele örneklem** seçmek arzulanır.

$X_1, X_2, \dots, X_n$ bağımsız n rastgele değişkenler olsun ve hepsinin de olasılık dağılımı aynı olsun: $f(x)$ $X_1, X_2, \dots, X_n$ 'ni $f(x)$ yığınınından n çapında bir **rastgele örneklem** olarak tanımlar ve ortak olasılık dağılımını aşağıdaki şekilde yazarız:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_1)f(x_2) \cdots f(x_n).$$

Eğer birisi, üretim boyunca aynı özellikleri koruyan üretim sürecinden rastgele biçimde $n = 8$ akü seçip ilk ölçüm x_1 i X_1 in değeri, ikinci ölçüm x_2 yi X_2 nin değeri, vb. olacak şekilde her akünün ömrünü kaydettiği takdirde $x_1, x_2, \dots, x_8$ değerleri $X_1, X_2, \dots, X_8$ rastgele örnekleminin değerleri olacaktır. Akülerin ömürleri yığınının normal olduğunu farz edersek, bir X_i nin değerleri, $X_i, i = 1, 2, \dots, 8$ orijinal yığındakiler ile tamamen aynı olacaktır ve X_i de X ile aynı dağılıma sahip olacaktır.

8.2. Bazı Önemli İstatistikler (İstatistiksel Parametreler)

Rastgele örneklem almaktaki asıl amacımız, bilinmeyen yığın parametrelerine ilişkin bilgilerin ortaya çıkarılmasını sağlamaktır.

Bir rastgele örnekleme oluşturan rastgele değişkenlerin herhangi bir fonksiyonuna **istatistik** denir.

$X_1, X_2, \dots, X_n$ n rastgele değişkeni gösterebilir.

(a) Örneklem ortalaması:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

(b) Örneklem medyanı:

$$\tilde{x} = \begin{cases} x_{(n+1)/2}, & \text{if } n \text{ is odd,} \\ \frac{1}{2}(x_{n/2} + x_{n/2+1}), & \text{if } n \text{ is even.} \end{cases}$$

Örneklem medyanı aynı zamanda örneklemin orta değerini gösteren bir konum ölçüsüdür.

(c) Örneklem modu, en sık ortaya çıkan örneklem değeridir.

Bir örneklem veri kümesinin aşağıdaki gözlemlerden oluştuğunu varsayın.

0.32 0.53 0.28 0.37 0.47 0.43 0.36 0.42 0.38 0.43

Örneklemin modu 0,43'tür çünkü bu değer herhangi bir başka değerden daha sık ortaya çıkmaktadır.

Bir Örneklemen **Değişkenlik Ölçütleri:** Örneklem Varyansı, Standart Sapması ve Aralığı (Açıklığı)

Bir örnekte değişkenlik, gözlemlerin ortalamadan nasıl yayıldığını gösterir.

Yine $X_1, \dots, X_n$ in n rastgele değişkenleri gösterdiğini kabul edelim.

(a) Örneklem Varyansı:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

Verilen bir örneklem için S^2 nin hesaplanan değeri s^2 ile ifade edilir. S^2 nin esas olarak gözlemlerin ortalamadan sapmalarının karelerinin ortalaması olarak tanımlandığına dikkat ediniz.

(b) Örneklem standart sapması:

$$S = \sqrt{S^2}$$

(c) Örneklem açıklığı:

$$R = X_{\max} - X_{\min}$$

Örnek

San Diego'da rastgele seçilmiş 4 marketteki kahve fiyatlarının karşılaştırması, önceki aylara nazaran paket başına 12, 15, 17 ve 20 sentlik artışlar olduğunu göstermiştir. Bu fiyat artışları rastgele örnekleminin varyansını bulunuz.

Çözüm

$$\bar{x} = \frac{12 + 15 + 17 + 20}{4} = 16$$

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{3} \sum_{i=1}^4 (x_i - 16)^2 = \frac{(12 - 16)^2 + (15 - 16)^2 + (17 - 16)^2 + (20 - 16)^2}{3} \\ &= \frac{(-4)^2 + (-1)^2 + (1)^2 + (4)^2}{3} = \frac{34}{3}. \end{aligned}$$

Popülasyon (Yığın)	Örneklem
μ	$\bar{X}$
σ^2 σ	S^2 S

8. Temel Örnekleme Dağılımları ve Veri Betimlemeleri

8.3. Örnekleme Dağılımları

İstatistiksel çıkarım alanı temelde genelleme ve tahminlerle ilgilenir. Örneğin, sokakta görüşülen birkaç kişinin görüşlerine dayanarak, yaklaşan bir seçimde Detroit şehrindeki oy kullanma hakkına sahip seçmenlerin %60'ının belirli bir adayı desteklediğini iddia edebiliriz. Bu durumda, çok büyük sonlu bir ana kütleden alınan görüşlerin rastgele bir örnekleme ile ilgilenmiş oluruz.

Örneklem Bilgisinden Ana Kütle Hakkında Çıkarım

Yukarıdaki örnekte, ana kütleden seçilen bir örneklemden bir istatistik hesapladık ve bu istatistikten hareketle, ana kütle parametrelerinin değerleri hakkında doğru ya da yanlış olabilecek çeşitli ifadelerde bulunduk.

Bir istatistik, yalnızca gözlenen örnekleme bağlı olan bir rastgele değişken olduğundan, bir olasılık dağılımına sahip olmalıdır.

Bir istatistiğin olasılık dağılımına örnekleme dağılımı denir.

Bir istatistiğin örnekleme dağılımı; ana kütleinin dağılımına, örneklem büyüklüğüne ve örneklemelerin seçilme yöntemine bağlıdır.

$$\bar{X}$$

'in olasılık dağılımına, ortalamanın örnekleme dağılımı denir.

$\bar{X}$ 'in Örneklem Dağılımı Nedir?

$\bar{X}$ ve S^2 'nin örneklem dağılımlarını, μ ve σ^2 parametreleri hakkında çıkarım yapmamızı sağlayacak mekanizmalar olarak görmeliyiz.

Örneklem büyüklüğü n olan $\bar{X}$ 'in örneklem dağılımı, bir deney tekrar tekrar yapıldığında —her zaman örneklem büyüklüğü n olacak şekilde— ve $\bar{X}$ 'in birçok değeri elde edildiğinde ortaya çıkan dağılımdır.

Bu örneklem dağılımı, örneklem ortalamalarının ana kütle ortalaması μ etrafındaki değişkenliğini tanımlar.

8.4. Ortalamaların Örnekleme Dağılımı ve Merkezi Limit Teoremi

Ortalaması μ ve varyansı σ^2 olan normal bir ana kütleden n gözlemden oluşan rastgele bir örneklem alındığını varsayalım.

Bu durumda rastgele örneklemdeki her bir gözlem

$$X_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

örneklenen ana kütle ile aynı normal dağılıma sahip olacaktır.

Teorem

Eğer

$$X_1, X_2, \dots, X_n$$

sırasıyla ortalamaları

$$\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$$

ve varyansları

$$\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_n^2$$

olan normal dağılımlara sahip bağımsız rastgele değişkenler ise, bu durumda

$$Y = a_1 X_1 + a_2 X_2 + \dots + a_n X_n$$

rastgele değişkeni normal dağılıma sahiptir.

Bu dağılımın ortalaması

$$\mu_Y = a_1 \mu_1 + a_2 \mu_2 + \dots + a_n \mu_n$$

ve varyansı

$$\sigma_Y^2 = a_1^2 \sigma_1^2 + a_2^2 \sigma_2^2 + \dots + a_n^2 \sigma_n^2$$

şeklindedir.



Buna göre,

$$\bar{X} = \frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \cdots + X_n)$$

normal dağılıma sahiptir.

Ortalaması

$$\mu_{\bar{X}} = \frac{1}{n}(\mu + \mu + \cdots + \mu) = \mu$$

ve varyansı

$$\sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{1}{n^2}(\sigma^2 + \sigma^2 + \cdots + \sigma^2) = \frac{\sigma^2}{n}$$

olur.

Eğer bilinmeyen dağılıma sahip, sonlu ya da sonsuz bir ana kütleden örneklem alıyorsak, örneklem büyüklüğü büyük olmak koşuluyla $\bar{X}$ 'in örnekleme dağılımı yine yaklaşık olarak normal olacaktır.

Bu dağılımın ortalaması

$$\mu$$

ve varyansı

$$\frac{\sigma^2}{n}$$

olur.

Merkezi Limit Teoremi

Eğer $\bar{X}$, ortalaması μ ve sonlu varyansı σ^2 olan bir ana kütleden alınan n büyüklüğündeki rastgele bir örneklemin ortalaması ise, bu durumda

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

dağılımının limit biçimi, $n \rightarrow \infty$ iken standart normal dağılımdır:

$$n(z; 0, 1)$$

$\bar{X}$ için normal yaklaşım, ana kütle dağılımı aşırı derecede çarpık olmadığı sürece, genellikle

$$n \geq 30$$

olduğunda iyi olacaktır.

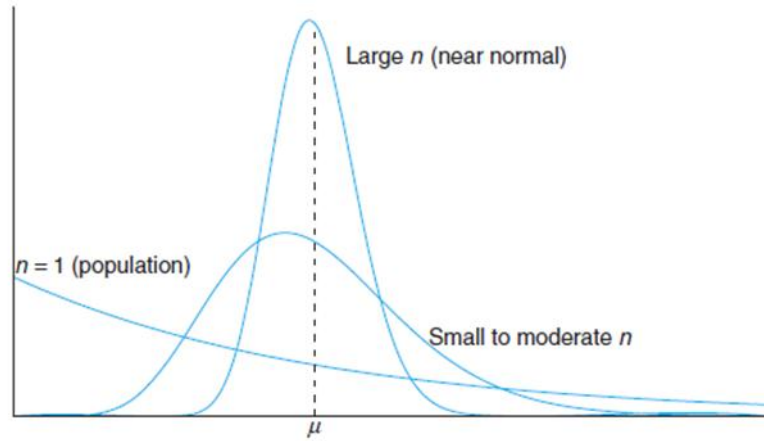
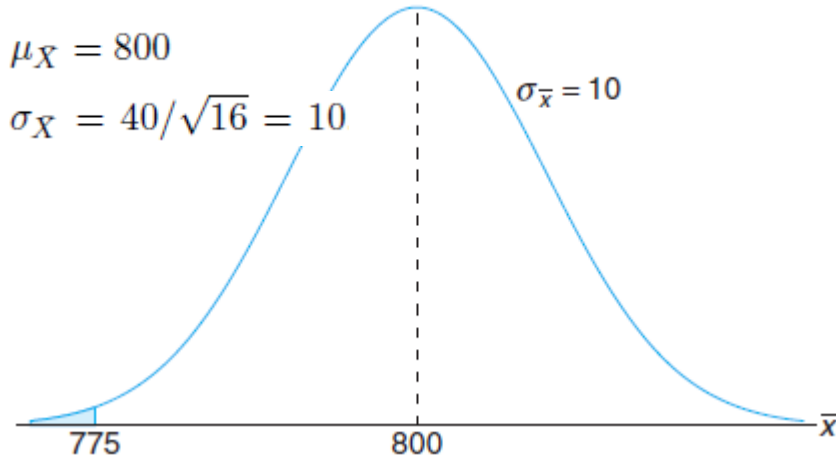


Figure : Illustration of the Central Limit Theorem (distribution of $\bar{X}$ for $n = 1$, moderate n , and large n).

Örnek: Örnekleme Dağılımı

Bir elektrik firması, ömürleri yaklaşık olarak normal dağılan ampuller üretmektedir. Bu ampullerin ortalama ömrü 800 saat ve standart sapması 40 saattir. **16 ampulden oluşan rastgele bir örneklemin** ortalama ömrünün 775 saatten az olma olasılığını bulunuz.

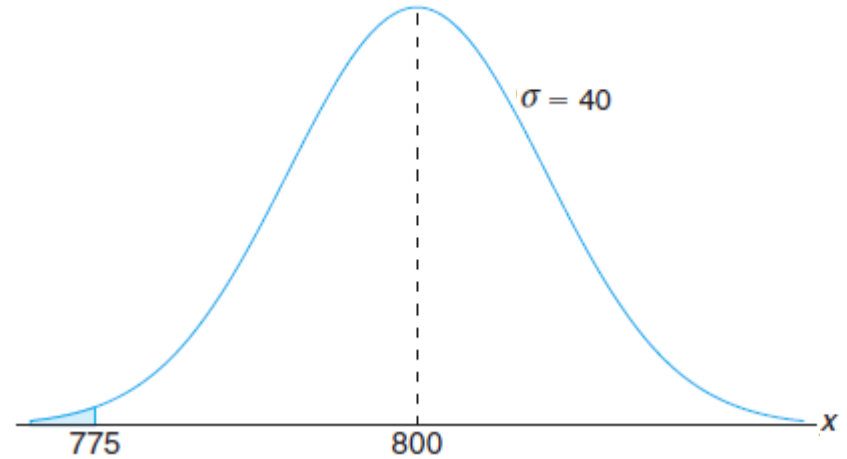


$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{775 - 800}{40/\sqrt{16}} = -2.50$$

$$P(\bar{X} < 775) = P(Z < -2.50) = 0.0062$$

Örnek: Normal Dağılım

Bir elektrik firması, ömürleri yaklaşık olarak normal dağılan ampuller üretmektedir. Bu ampullerin ortalama ömrü 800 saat ve standart sapması 40 saattir. Rastgele seçilen bir ampulün ortalama ömrünün 775 saatten az olma olasılığını bulunuz.



$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{775 - 800}{40} = -0.62$$

$$P(X < 775) = P(Z < -0.62) = 0.2676$$

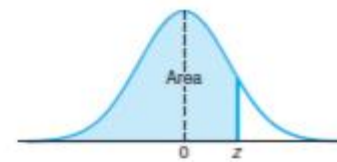
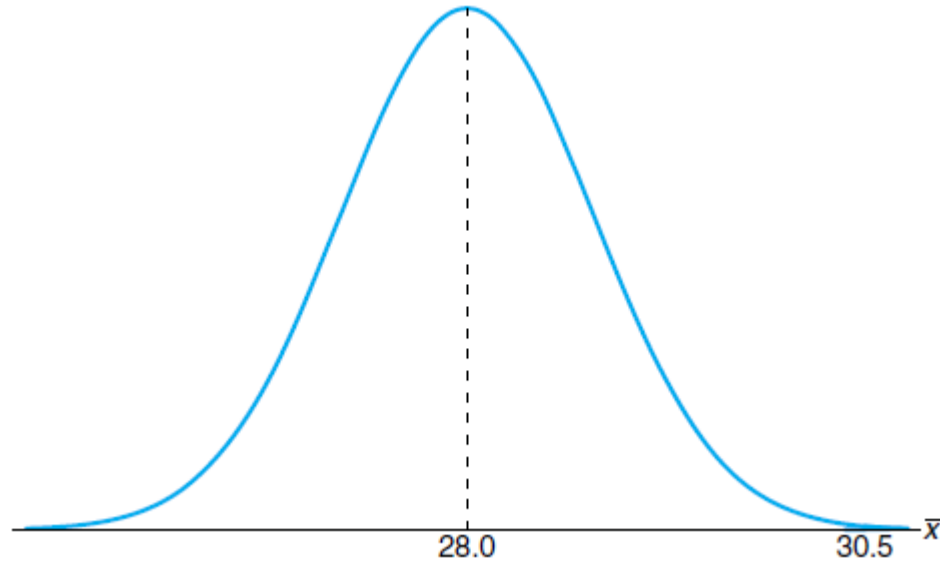


Table A.3 Areas under the Normal Curve

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
-3.4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002
-3.3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003
-3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
-3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
-3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
-2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
-2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
-2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
-2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
-2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
-2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
-2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
-2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
-2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
-1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
-1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
-1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
-1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
-1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
-1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
-1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
-1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
-1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
-1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
-0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
-0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
-0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
-0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
-0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776

Örnek:

Bir şehirdeki bir üniversitenin iki kampüsü arasında servis otobüsü ile yolculuk yapmak ortalama olarak 28 dakika sürmektedir ve standart sapması 5 dakikadır. Belirli bir haftada, bir otobüs yolcuları 40 kez taşımıştır. Ortalama taşıma süresinin 30.5 dakikadan fazla olma olasılığı nedir?



Çözüm:

$$P(\bar{X} > 30.5) = ?$$

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{30.5 - 28}{5 / \sqrt{40}} = 3.16$$

$$P(Z \geq 3.16) = 1 - P(Z < 3.16) = 1 - 0.9992 = 0.0008$$

Örnek:

Bir arabaya servis bankasında görevli veznedarın bir müşteri için harcadığı süre, ortalaması

$$\mu = 3.2$$

dakika ve standart sapması

$$\sigma = 1.6$$

dakika olan bir rastgele değişkendir.

64 müşteriden oluşan rastgele bir örneklem gözlemlenirse, bu müşterilerin vezne penceresindeki ortalama sürelerinin aşağıdaki durumlarda olma olasılığını bulunuz:

(a) en fazla 2.7 dakika;

(b) 3.5 dakikadan fazla;

(c) en az 3.2 dakika fakat 3.4 dakikadan az.

Çözüm:

$n = 64,$
 $\mu_{\bar{X}} = 3.2$
 $\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n} = 1.6/8 = 0.2.$

(a) en fazla 2.7 dakika;

$z = (2.7 - 3.2)/0.2 = -2.5,$

$P(\bar{X} < 2.7) = P(Z < -2.5) = 0.0062.$

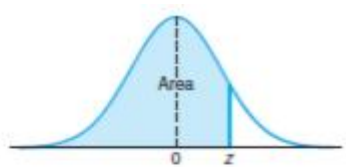


Table A.3 Areas under the Normal Curve

<i>z</i>	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
−3.4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002
−3.3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003
−3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
−3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
−3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
−2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
−2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
−2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
−2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
−2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048

$$n = 64,$$

Çözüm: $\mu_{\bar{X}} = 3.2$

$$\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n} = 1.6/8 = 0.2.$$

(b) 3.5 dakikadan fazla;

$$z = (3.5 - 3.2)/0.2 = 1.5$$

$$P(\bar{X} > 3.5) = P(Z > 1.5) = 1 - 0.9332 = 0.0668.$$

Table A.3 (continued) Areas under the Normal Curve

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767

Çözüm:

$$n = 64,$$

$$\mu_{\bar{X}} = 3.2$$

$$\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n} = 1.6/8 = 0.2.$$

(c) en az 3.2 dakika fakat 3.4 dakikadan az.

$$z_1 = (3.2 - 3.2)/0.2 = 0.$$

$$z_2 = (3.4 - 3.2)/0.2 = 1.0.$$

$$P(3.2 < \bar{X} < 3.4) = P(0 < Z < 1.0) = 0.8413 - 0.5000 = 0.3413.$$

Table A.3 (continued) Areas under the Normal Curve

<i>z</i>	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319

İki Ortalama Arasındaki Farkın Örneklem Dağılımı

İki ana kütleimiz olduğunu varsayalım. Birinci ana kütleinin ortalaması μ_1 , varyansı σ_1^2 ; ikinci ana kütleinin ortalaması μ_2 , varyansı σ_2^2 olsun.

$\bar{X}_1$, birinci ana kütleiden seçilen n_1 büyüklüğündeki rastgele örneklemin ortalamasını; $\bar{X}_2$ ise ikinci ana kütleiden seçilen n_2 büyüklüğündeki bağımsız rastgele örneklemin ortalamasını gösterebilir.

Tekrarlanan n_1 ve n_2 büyüklüğündeki örneklemler için $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$ farkının örneklem dağılımı hakkında ne söyleyebiliriz?

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2$$

yaklaşık olarak normal dağılır. Ortalaması

$$\mu_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2} = \mu_{\bar{X}_1} - \mu_{\bar{X}_2} = \mu_1 - \mu_2$$

ve varyansı

$$\sigma_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}^2 = \sigma_{\bar{X}_1}^2 + \sigma_{\bar{X}_2}^2 = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}$$

şeklindedir.

Eğer n_1 ve n_2 büyüklüğündeki bağımsız örneklemeler, sırasıyla ortalamaları μ_1 ve μ_2 , varyansları σ_1^2 ve σ_2^2 olan iki ana kütleden rastgele seçilirse, ortalamalar farkının örnekleme dağılımı

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2$$

yaklaşık olarak normal dağılır.

Bu dağılımın ortalaması ve varyansı

$$\mu_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2} = \mu_1 - \mu_2$$

ve

$$\sigma_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}^2 = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}$$

şeklindedir.

Buna göre,

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{(\sigma_1^2/n_1) + (\sigma_2^2/n_2)}}$$

yaklaşık olarak standart normal bir değişkendir.

Örnek:

Boya Kuruma Süresi: İki farklı boya türünün karşılaştırıldığı iki bağımsız deney yapılmaktadır. A tipi boya kullanılarak 18 örnek boyanır ve her biri için kuruma süresi saat cinsinden kaydedilir. Aynı işlem B tipi boya için de yapılır. Ana kütle standart sapmalarının her ikisinin de 1.0 olduğu bilinmektedir.

İki boya türü için ortalama kuruma sürelerinin eşit olduğu varsayımı altında,

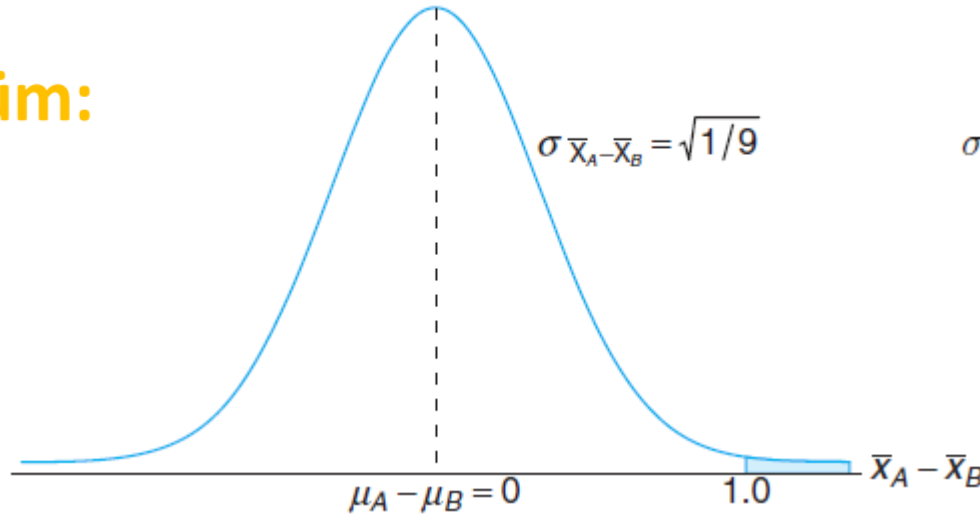
$$P(\bar{X}_A - \bar{X}_B > 1.0)$$

olasılığını bulunuz. Burada $\bar{X}_A$ ve $\bar{X}_B$, örneklem büyüklükleri

$$n_A = n_B = 18$$

olan örneklemelerin ortalama kuruma süreleridir.

Çözüm:



$$\mu_{\bar{X}_A - \bar{X}_B} = \mu_A - \mu_B = 0$$

$$\sigma_{\bar{X}_A - \bar{X}_B}^2 = \frac{\sigma_A^2}{n_A} + \frac{\sigma_B^2}{n_B} = \frac{1}{18} + \frac{1}{18} = \frac{1}{9}$$

$$z = \frac{1 - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{1/9}} = \frac{1 - 0}{\sqrt{1/9}} = 3.0$$

$$P(Z > 3.0) = 1 - P(Z < 3.0) = 1 - 0.9987 = 0.0013.$$

Table A.3 (continued) Areas under the Normal Curve

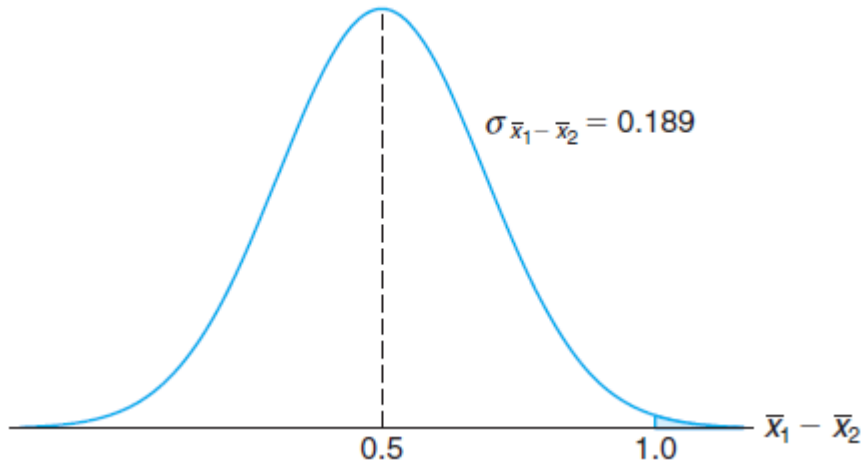
z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

Örnek:

A üreticisinin televizyon görüntü tüplerinin ortalama ömrü 6.5 yıl ve standart sapması 0.9 yıldır. B üreticisinin televizyon görüntü tüplerinin ise ortalama ömrü 6.0 yıl ve standart sapması 0.8 yıldır.

A üreticisinden seçilen 36 tüpten oluşan rastgele bir örneklemin ortalama ömrünün, B üreticisinden seçilen 49 tüpten oluşan bir örneklemin ortalama ömründen en az 1 yıl fazla olma olasılığı nedir?

$$P(\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \geq 1.0) = ?$$

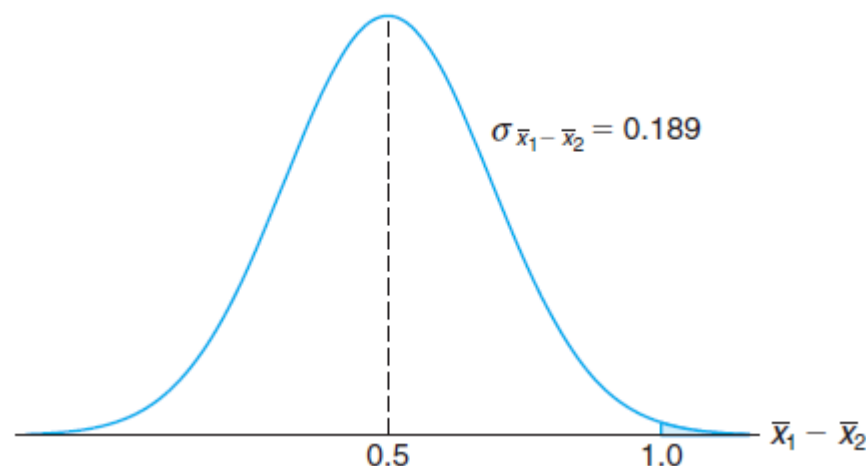


Çözüm:

Population 1	Population 2
$\mu_1 = 6.5$	$\mu_2 = 6.0$
$\sigma_1 = 0.9$	$\sigma_2 = 0.8$
$n_1 = 36$	$n_2 = 49$

$$\mu_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2} = 6.5 - 6.0 = 0.5$$

$$\sigma_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2} = \sqrt{\frac{0.81}{36} + \frac{0.64}{49}} = 0.189.$$



$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{(\sigma_1^2/n_1) + (\sigma_2^2/n_2)}}$$

$$z = \frac{1.0 - 0.5}{0.189} = 2.65,$$

$$\begin{aligned} P(\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \geq 1.0) &= P(Z > 2.65) = 1 - P(Z < 2.65) \\ &= 1 - 0.9960 = 0.0040. \end{aligned}$$

Table A.3 (continued) Areas under the Normal Curve

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998